FACHOBERSCHULE BERUFSOBERSCHULE BAMBERG	Informatik		Datum:
	Name:	Klasse:	

Vorbereitung Kurzarbeit Informatik 12.1

Termin: Mittwoch, 25.11.2026

Lerninhalte

- Grundlagen: Eingabe, Ausgabe, Variablen, Datentypen, Operatoren
- Auswahl mit `if`, `elif` und `else`, Bedingungen mit `and` und `or`
- Zählschleife mit `for` und `range`
- Struktogramme lesen und implementieren: Sequenz, Auswahl, Fallauswahl, Zählschleife
- Programme und Struktogramme mit Beispielwerten durchspielen

Unterlagen

Alle Unterlagen finden Sie in OneNote und in Binder:
https://mybinder.org/v2/gh/JoergHerold/Informatik12/main

Ihre Lösungen zur Probe-Kurzarbeit können Sie anschließend im Notebook `Probe_KA_pruefen.ipynb` im Ordner `Vorbereitung_Inf_1KA` ausprobieren.

Wiederholen Sie auch die Struktogramme mit Fallauswahl aus Lektion 03b.

Arbeitsweise

Bearbeitung der Aufgaben auf Papier. Stellen Sie eine angemessene äußere Form und eine nachvollziehbare Bearbeitung der Aufgabenstellung sicher. Bei der Darstellung von Programmcode in Python ist auf eine korrekte Syntax, klar sichtbare Einrückungen, eindeutige Variablennamen und einen möglichst kompakten bzw. effizienten Programmierstil zu achten.

Aufbau der Aufgaben

Die Aufgaben sind aufgebaut wie im Unterricht: Sie sagen die Ausgabe eines Programms vorher, erklären, was passiert, ändern Code oder schreiben ihn selbst. Die Aufgaben werden nach hinten anspruchsvoller.

Lesehilfe Struktogramme

- Fallauswahl: Die Bedingungen werden von links nach rechts geprüft. Ausgeführt wird nur die erste Spalte, deren Bedingung zutrifft. „sonst“ entspricht `else`.
- Zählschleife: „für x von 1 bis 5“ nennt den letzten Wert, den x annimmt. In Python heißt das `range(1, 6)`.
- Ein leerer Zweig wird mit „–“ markiert und entfällt im Code.

Probe-Kurzarbeit

Bearbeiten Sie die folgende Probe-Kurzarbeit wie in der Kurzarbeit: auf Papier, ohne Notebook und ohne Unterlagen. Prüfen Sie Ihre Lösungen erst danach im Notebook und mit der Musterlösung.

Aufgabe 1 – Variablen, Datentypen und Operatoren

Das Programm rechnet die Laufzeit einer Maschine in Stunden um.

```
minuten = 135
stunden = minuten // 60
rest = minuten % 60
anzeige = str(stunden) + ":" + str(rest)
print(anzeige, minuten / 60)
```

a. Geben Sie die Ausgabe des Programms an.

---

b. Nennen Sie die Datentypen der Variablen `stunden` und `anzeige`.

Aufgabe 2 – Auswahl

Das folgende Programm überwacht den Füllstand eines Tanks.

```
fuellstand = int(input("Füllstand in %: "))
if fuellstand < 10:
    print("Pumpe aus, Tank fast leer")
elif fuellstand < 30:
    print("Nachfüllen")
elif fuellstand > 95:
    print("Überlaufgefahr")
else:
    print("Normalbetrieb")
```

a. Geben Sie die Ausgabe für die Eingaben 5 und 30 an.

Eingabe	**Ausgabe**
5	
30	

b. Werte unter 0 oder über 100 sind Messfehler. Dann soll „Messfehler“ erscheinen. Ergänzen Sie die beiden Zeilen im geänderten Programm.

```
fuellstand = int(input("Füllstand in %: "))




elif fuellstand < 10:
    print("Pumpe aus, Tank fast leer")
elif fuellstand < 30:
    print("Nachfüllen")
elif fuellstand > 95:
    print("Überlaufgefahr")
else:
    print("Normalbetrieb")
```

c. Begründen Sie, warum der neue Zweig ganz oben stehen muss.

Aufgabe 3 – for-Schleife

```
gesamt = 0
for zahl in range(2, 11, 2):
    gesamt = gesamt + zahl
print(gesamt)
```

a. Beschreiben Sie in einem Satz, was das Programm berechnet, und geben Sie das Ergebnis an.

---

b. Eine Anlage verpackt Bauteile nacheinander in Kartons zu je 12 Stück. Das folgende Programm zählt die Bauteile mit. Jedes Mal, wenn ein Karton voll ist, meldet es das. Zum Schluss gibt es aus, wie viele Bauteile übrig bleiben. Bei der Eingabe 30 erscheint „Karton 1 voll“, „Karton 2 voll“ und „Übrig: 6 Bauteile“. Ergänzen Sie die beiden fehlenden Zeilen.

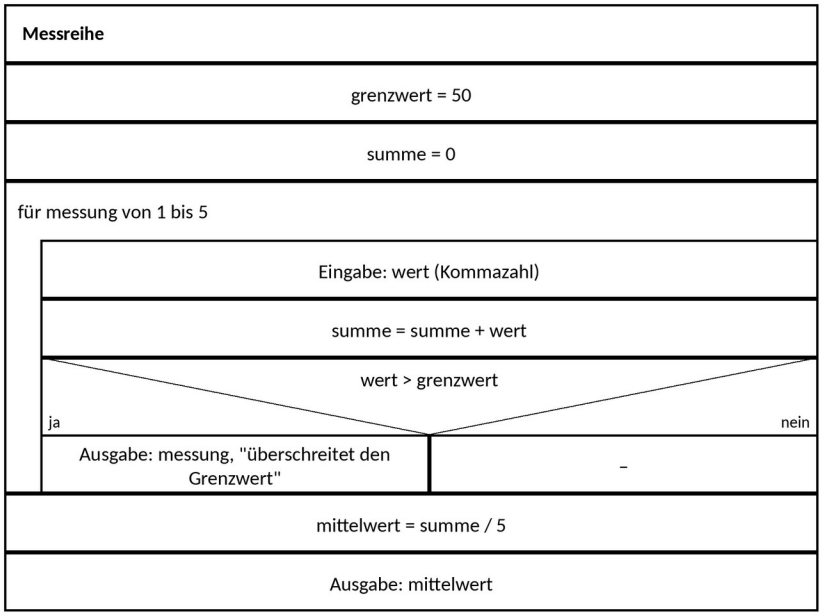
```
n = int(input("Anzahl Bauteile: "))
for teil in range(1, n + 1):



        print(f"Karton {teil // 12} voll")
```

Aufgabe 4 – Struktogramm implementieren

Eine Prüfstation misst fünf Werte eines Bauteils.



a. Implementieren Sie das Struktogramm in Python.

b. Die Messwerte lauten 40, 60, 50, 30 und 70. Welche Messungen meldet das Programm, und welcher Mittelwert wird ausgegeben?